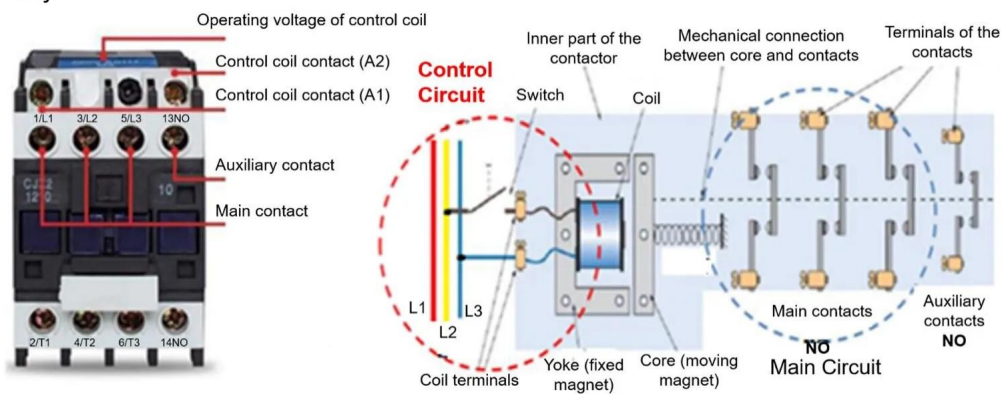


IAP

INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM

Motorindító kapcsolások

Klasszikus kontaktoros indítások • mágneskapcsoló • DOL • irányváltás • csillag–delta



A tananyag központi gondolata

Az indítási áram csökkentésének általában ára van: csökken az indítónyomaték is. A különböző indítási módok közötti választás ezért mindig műszaki kompromisszum.

IAP tananyag • 2026

1. Miért van szükség motorindító kapcsolásokra?

A motorindító kapcsolások olyan áramköri megoldások, amelyekkel a villamos motorokat biztonságosan indítjuk, leállítjuk, irányt váltunk, illetve szükség esetén csökkentjük az indítási áramot.

A klasszikus motorindítások alatt elsősorban a mágneskapcsolókkal, reléekkel és időreléekkel megvalósított aszinkronmotor-indításokat értjük. Ezek összehasonlításával jól látható, hogy az egyszerűségért, a kisebb indítási áramért vagy a nagyobb indítónyomatékért milyen kompromisszumot kötünk.

Tanulási cél

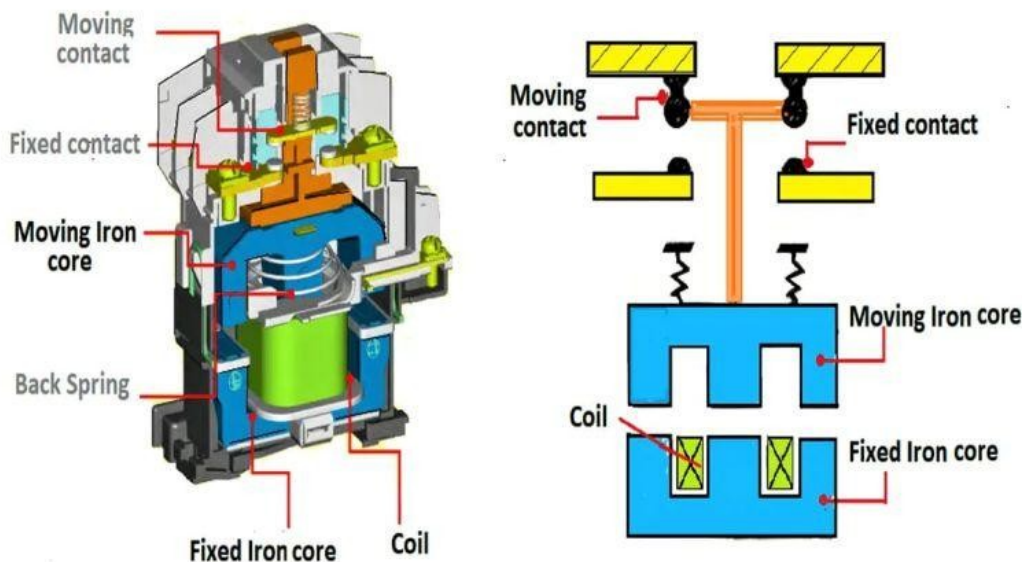
A tananyag végére tudd felismerni a DOL, irányváltó és csillag–delta indítás főáramkörét és vezérlését; értsd az öntartás és reteszelés szerepét; tudd megmagyarázni, miért csökken csillagban az indítónyomaték kb. egyharmadára.

A klasszikus indítások előnye és korlátja

A kontaktoros rendszerek átláthatók, robusztusak, viszonylag olcsók, egyszerűen mérhetők és javíthatók. Közös hátrányuk, hogy az indítás többnyire lépcsős: nincs olyan finom gyorsítás, lassítás, nyomaték- és fordulatszám-szabályozás, mint korszerű elektronikus hajtásoknál.

2. A mágneskapcsoló - a klasszikus motorvezérlés alapja

A mágneskapcsoló (kontaktor) elektromágnesesen működtetett kapcsolókészülék. Kis teljesítményű vezérlőjellel nagyobb teljesítményű fogyasztót, például háromfázisú motort kapcsolunk.



Fő részei

- A1–A2 tekercs
- álló és mozgó vasmag
- főérintkezők: L1–T1, L2–T2, L3–T3
- segédérintkezők: NO és NC

- visszatérítő rugó
- ívkioltó rendszer

Bekapcsolás és kikapcsolás

Ha az A1–A2 tekercsre rákapcsoljuk a névleges vezérlőfeszültséget, a tekercs mágneses tere behúzza a mozgó vasmagot. A NO érintkezők zárnak, az NC érintkezők nyitnak. A tekercs feszültségének megszűnésekor a rugó visszaállítja a vasmagot, a főérintkezők nyitnak.

Jegyezd meg!

A segédérintkezők nem a motor nagy áramát kapcsolják. DOL indításnál a 13–14 NO segédérintkező készíti az öntartást; irányváltásnál a 21–22 NC érintkező használható villamos reteszelésre.

AC-kontaktor sajátosság

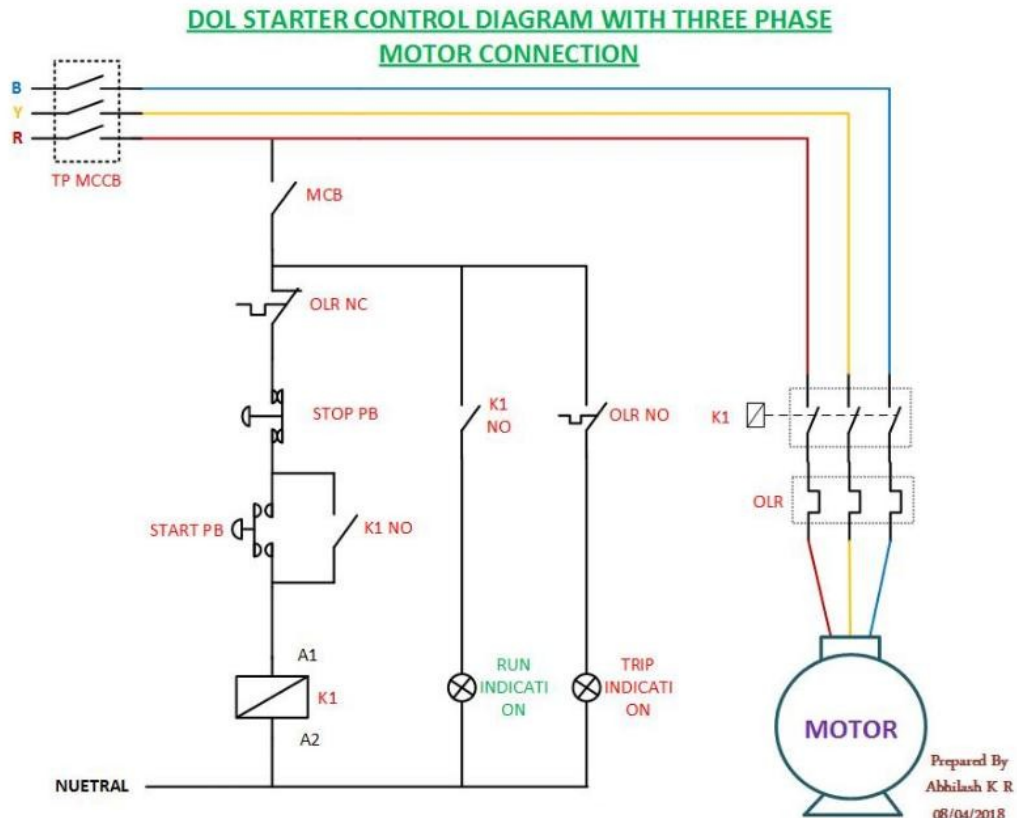
Váltakozó áramú mágneskapcsolónál a mágneses fluxus periódusonként kétszer áthalad nullán. A rezgés és zúgás csökkentésére árnyékoló- vagy rövidrezárt gyűrűt alkalmaznak a mágneses körben.

3. Közvetlen motorindítás - DOL

A legegyszerűbb klasszikus motorindításnál a háromfázisú aszinkron motor közvetlenül hálózati feszültséget kap.

Főáramkör

Hálózat → MCCB védelem → K1 mágneskapcsoló → OLR motorvédelem → M1 motor



A vezérlés működése

- Nyugalmi állapot: K1 elejtett, a motor feszültségmentes.
- START: a K1 tekercs feszültséget kap és behúz.
- Öntartás: K1 NO segédérintkezője a START gomb elengedése után is fenntartja a tekercs áramát.
- STOP: a bontó érintkező megszakítja a vezérlőkört, K1 elejt, a motor leáll.
- Túlterhelés: az OLR bontó segédérintkezője megszakítja K1 tekercsének áramkörét.
- Jelzés: zöld lámpa jelezheti az üzemet, piros lámpa a hővédelem működését.

Egy mondatban

START → K1 behúz → motor hálózatra kapcsol → öntartás → STOP vagy motorvédelem → K1 elejt → motor leáll.

A legfontosabb motorindító megoldások

Kapcsolás	Lényege	Tipikus alkalmazás
Közvetlen (DOL)	Közvetlen hálózati feszültség	kisebb motorok
Irányváltó	Két fázis felcserélése	szállítószalag, emelő, kapu

Csillag-delta	Csillagban indul, majd deltába kapcsol	nagyobb aszinkron motor
Lágyindító	Fokozatos feszültségnövelés	szivattyú, ventilátor
Frekvenciaváltó	Frekvencia- és feszültségszabályozás	szabályozott hajtások

4. Irányváltó motorindítás

A háromfázisú motor forgásiránya két fázis felcserélésével változtatható meg. A kapcsolás két mágneskapcsolót használ: K1 az előre, K2 a hátra irányhoz.

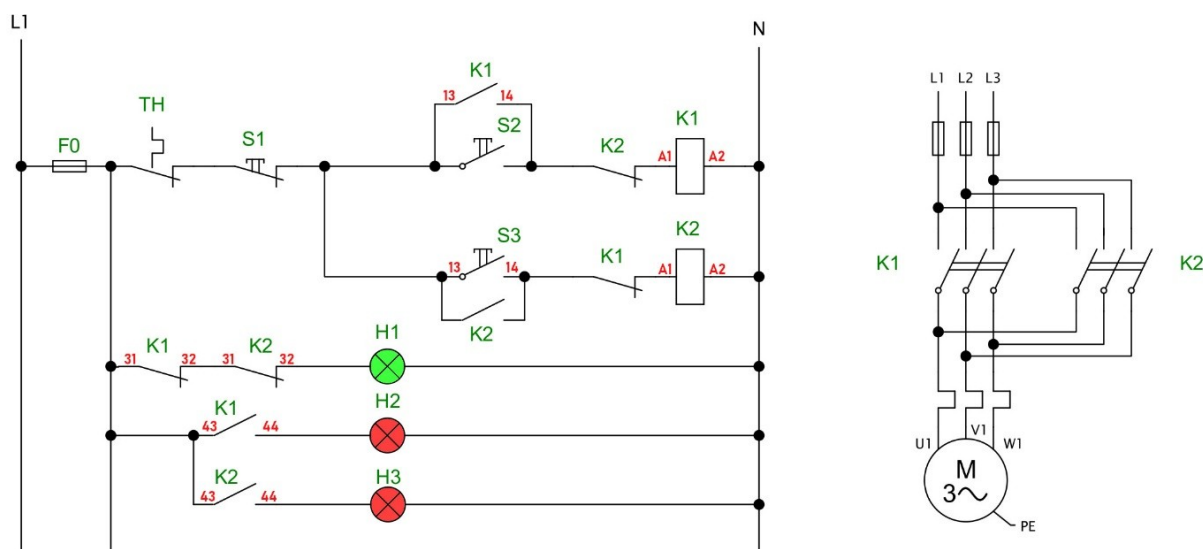
Fázissorrend

Előre: L1-L2-L3 → Hátra: például L3-L2-L1

A főáramkörben mindkét irány ugyanazt a motort és motorvédelmet használja. A második mágneskapcsoló kimenetén két fázist felcserélünk.

Reteszelés

K1 és K2 egyidejű bekapcsolása zárlatot okozhat, ezért villamos és lehetőség szerint mechanikus reteszelés szükséges. A villamos reteszben K1 NC segédérintkezője K2 tekercsének áramkörébe, K2 NC segédérintkezője pedig K1 tekercsének áramkörébe kerül.



Irányváltó motorindítás - vezérlő- és főáramkör (az eredeti feltöltött anyag ábrája)

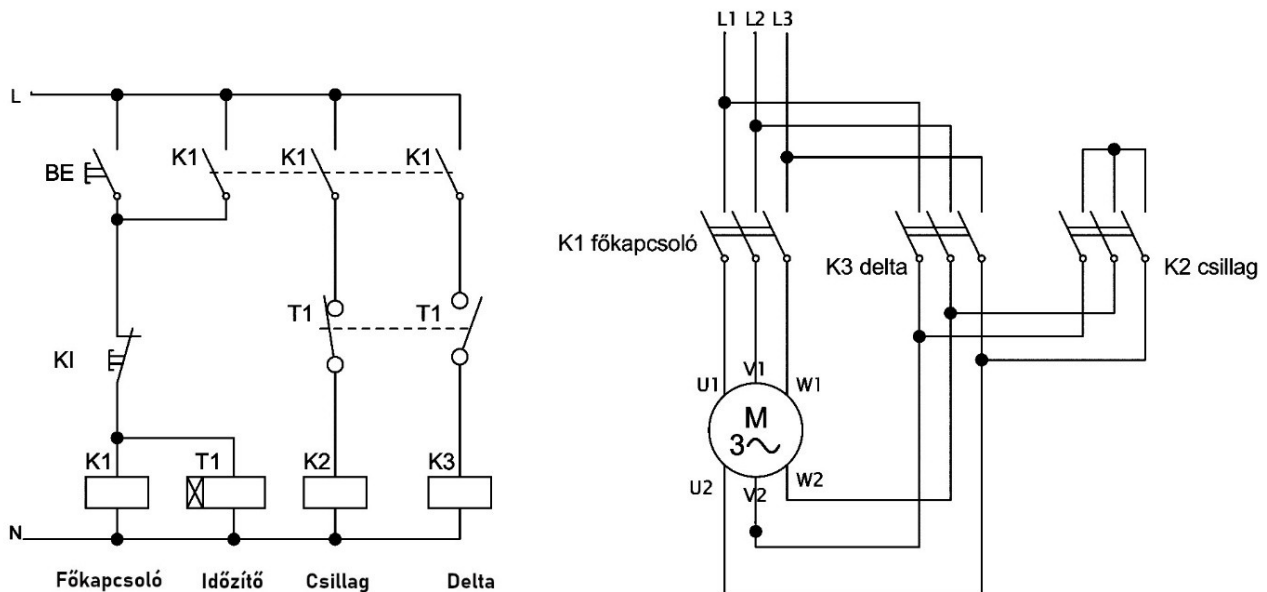
A rajzon a K1 és K2 mágneskapcsolók két öntartó vezérlést alkotnak. A kimeneti oldalon két fázis felcserélése fordítja meg a motor forgásirányát. A keresztbe kötött NC segédérintkezők villamos reteszélést biztosítanak: ha az egyik irány mágneskapcsolója működik, a másik tekercse nem kaphat bekapcsolási parancsot.

Biztonsági szabály

Az egyik irány aktív állapotában a másik mágneskapcsoló nem kaphat bekapcsolási parancsot.

5. Csillag-delta indítás

A csillag-delta indítás célja a hálózati indítási áram csökkentése. Indításkor a motor tekercsei csillagkapcsolásban működnek, majd a felpörgés után időrelé segítségével deltakapcsolásra váltanak.



Az eredeti kapcsolási rajz bal oldalán a vezérlőáramkör, jobb oldalán a főáramkör látható. A BE nyomógomb után K1 főkapcsoló behúz és öntartásba kerül, vele együtt T1 időrelé is működésbe lép. A T1 nyugalmi érintkezőjén keresztül először K2 csillagkapcsoló húz meg. A motor csillagban gyorsul fel. A beállított idő letelte után T1 megszakítja K2 áramkörét, a csillagkapcsoló elejt, majd a másik időrelé-érintkező engedélyezi K3 deltakapcsolót. A felpörgetési időt úgy kell megválasztani, hogy a motor az átkapcsolás előtt közel névleges fordulatszámra gyorsuljon.

- K1 - hálózati mágneskapcsoló
- K2 - csillagkapcsoló
- K3 - deltakapcsoló
- T1 - az átkapcsolási időt meghatározó időrelé

Kapcsolási sorrend

START → K1 + K2 (CSILLAG) → felpörgés → K2 kikapcsol → átkapcsolási szünet → K3 (DELTA)

Az időzítést úgy kell megválasztani, hogy a motor a csillag szakasz végére közel névleges fordulatszámra gyorsuljon. Ezután deltában a motor névleges üzemi állapotába kerül.

6. Miért lesz kb. harmadnyi a nyomaték csillagban?

A csillag-delta indítás egyik legfontosabb összefüggése, hogy csillagkapcsolásban az indítónyomaték kb. a delta nyomaték egyharmada.

Kiindulás

Háromfázisú 400 V-os hálózaton deltában egy fázistekercsre 400 V jut, csillagban ugyanarra a tekercsre $400/\sqrt{3} \approx 230$ V.

$$U_y / U_\Delta = 1/\sqrt{3} \approx 0,577$$

Az aszinkron motor indítónyomatéka közelítőleg a feszültség négyzetével arányos:

$$M \sim U^2$$

$$M_y / M_\Delta = (1/\sqrt{3})^2 = 1/3$$

Példa

Ha a motor deltában 90 Nm indítónyomatékot adna, akkor csillagban közelítőleg $90/3 = 30$ Nm áll rendelkezésre.

Fontos!

Nem azért lesz harmadnyi a nyomaték, mert a feszültség harmadára csökken. A fázisfeszültség $1/\sqrt{3} \approx 0,577$ -szeresére csökken, és a négyzetes összefüggés miatt lesz a nyomaték kb. $1/3$.

7. Motorindítási módok összehasonlítása

Indítási mód	Előny	Hátrány
DOL	Egyszerű, olcsó, teljes indítónyomaték	Nagy indítási áram, mechanikai lökés
Csillag-delta	Bevált; vonali indítási áram kb. $1/3$	Indítónyomaték kb. $1/3$; 6 kivezetés kell
Előtét-ellenállásos / reaktoros	Csökkenthető az indítási áram	Veszteség / rosszabb $\cos\varphi$; kisebb nyomaték
Autotranszformátoros	Nagyobb motoroknál is hatásos	Drágább, nagyobb, összetettebb
Forgórész-ellenállásos	Nagy indítónyomaték mellett áramkorlátozás	Csak csúszógyűrűs motor; karbantartás
Írányváltó kontaktoros	Egyszerű irányváltás, jól javítható	Retteszelés kell; nagy igénybevétel lehet

8. Gyakorlati feladat

Állíts össze oktatótáblán egy DOL motorindítást. A bekötést csak feszültségmentes állapotban, oktatói ellenőrzés mellett végezd.

- Azonosítsd az MCCB-t, K1 mágneskapcsolót, OLR motorvédelmet, START és STOP nyomógombot.
- Különítsd el a főáramkört és a vezérlőáramkört.
- Készítsd el a START–STOP vezérlést és a K1 13–14 segédérintkezőjével az öntartást.
- Ellenőrizd, hogy STOP vagy motorvédelmi leoldás hatására K1 elejt.
- Magyarázd el szóban, mi történik hálózatkimaradás után.

IAP kihívás

Egy irányváltó kapcsolásban K1 éppen működik. Mi akadályozza meg K2 bekapcsolását, és mi történne reteszelés nélkül? Válaszodban használd az NC segédérintkező és fáziszárlat fogalmát.

9. Ellenőrző kérdések

1. Mi a motorindító kapcsolások feladata?
2. Mi a mágneskapcsoló A1–A2 kapcsainak szerepe?
3. Mi a különbség a főérintkező és a segédérintkező között?
4. Hogyan működik az öntartás DOL indításnál?
5. Mi történik túlterheléskor?
6. Hogyan fordítható meg egy háromfázisú motor forgásiránya?
7. Miért kell villamos reteszelés az irányváltó kapcsolásban?
8. Melyik három mágneskapcsoló szükséges csillag–delta indításhoz?
9. Mekkora feszültség jut egy tekercsre csillagban 400 V vonali feszültségnél?
10. Miért csökken az indítónyomaték kb. egyharmadára csillagban?

Összefoglalás

A klasszikus motorindítások logikai lánc: mágneskapcsoló → DOL és öntartás → irányváltás és reteszelés → csillag–delta és időzítés. A kulcsösszefüggés: az indítási áram csökkentése rendszerint az indítónyomaték csökkenésével jár.

Következő lépés

A klasszikus kontaktoros indítások után logikusan a lágyindító és a frekvenciaváltó következik: ezekkel az indítás már nemcsak lépcsősen, hanem elektronikusan, szabályozottan is megvalósítható.